

Exercise 2

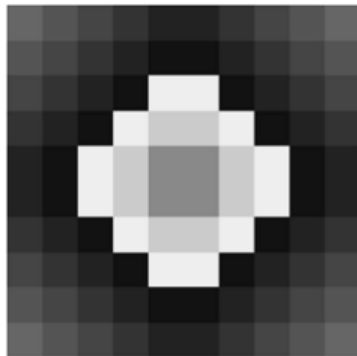
Soit l'image I à niveaux de gris (codée sur 4 bits) de taille

- 1- Définir le contraste et calculer sa valeur dans cette image I ?
- 2- Tracer l'histogramme de l'image I ?
- 3- Binariser l'image I de façon à séparer l'emoji (visage souriant) du fond ? donner la valeur de seuil S et représenter l'image binaire I_b ?

[illegible]

Exercice 3

L'image de la figure 1 est une image à niveaux de gris de taille 10×10 pixels dont les valeurs des niveaux de gris sont codées sur 4 bits. Cette image représente un cercle sur un fond sombre.



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	6	5	4	3	2	2	3	4	5	6
1	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
2	4	3	2	1	14	14	1	2	3	4
3	3	2	1	14	12	12	14	1	2	3
4	2	1	14	12	8	8	12	14	1	2
5	2	1	14	12	8	8	12	14	1	2
6	3	2	1	14	12	12	14	1	2	3
7	4	3	2	1	14	14	1	2	3	4
8	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
9	6	5	4	3	2	2	3	4	5	6

Figure 1 : Image I : à gauche est représentée l'image I et à droite sont représentés les niveaux de gris des pixels de l'image I ainsi que leurs coordonnées.

Un bruit de type impulsionnelle est ajouté à cette image tel que :

$$I(1,1)=0$$

$$I(6,3)=0$$

$$I(4,4)=0$$

$$I(8,4)=0$$

$$I(1,5)=15$$

$$I(3,6)=15$$



Figure 2 – Image I ajoutée d'un bruit impulsionnelle

- 1) Appliquer un filtre moyenneur de taille 3×3 sur les points : $I(1,1)$, : $I(6,3)$,
: $I(4,4)$, : $I(8,4)$, $I(1,5)$, $I(3,6)$, : $I(1,8)$, : $I(8,8)$
- 2) Appliquer un filtre médian de taille 3×3 sur les points : $I(1,1)$, : $I(6,3)$, :
 $I(4,4)$, : $I(8,4)$, $I(1,5)$, $I(3,6)$, : $I(1,8)$, : $I(8,8)$